

Chp 25 统计学

Statistics

Pg. 165

25.1 集中趋势

Central tendency

Pg. 166

25.1目标:

- 1.知道数据分二类:离散数据及分组数据
- 2.理解集中趋势的意义及测量的数据
- 3.理解并会计算两类数据的平均数、中位数及众数

集中趋势：研究数据的分布中心

数据分 2 类：

离散数据

分组数据

: 86, 91, 100, 72, 93, 89, 90, 85, 75, 95

:

身高 (cm)	76-78	78-80	80-82	82-84	84-86	86-88	88-90
人数	2	5	7	18	40	28	10

有三种测量集中趋势的数据

集中趋势：平均数(mean)、中位数(median)、众数(mode)

三种数据用在何处？

平均数(mean)：全体数据的平均水平

$$\text{平均数 (mean)} \quad \bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} \quad \text{或} \quad \bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

a) 求 86, 91, 100, 72, 93, 89, 90, 85, 75, 95 的平均数。

解：

$$\therefore \bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{86 + 91 + 100 + 72 + 93 + 89 + 90 + 85 + 75 + 95}{10} = \frac{876}{10} = 87.6$$

$\therefore$ 平均数为 87.6

b) 右表为 110 名儿童的身高数据：

求 110 名儿童的平均身高。

身高 (cm)	76-78	78-80	80-82	82-84	84-86	86-88	88-90
人数	2	5	7	18	40	28	10

解：

身高	组中点 x_i	f_i	$f_i x_i$
76-78	77	2	154
78-80	79	5	395
80-82	81	7	567
82-84	83	18	1494
84-86	85	40	3400
86-88	87	28	2436
88-90	89	10	890
		$\sum f_i = 110$	$\sum f_i x_i = 9336$

$$\therefore \bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

$$= \frac{9336}{110}$$

$$= 84.87cm$$

$\therefore$ 儿童平均身高为 84.87cm

c) 右表为 60 棵树木的树高，
求 60 棵树木的平均树高。

树高 (cm)	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201-220
棵数	6	10	22	15	6	1

解：

树高	组界	组中点 x_i	f_i	$f_i x_i$
101-120	100.5-120.5	110.5	6	663
121-140	120.5-140.5	130.5	10	1305
141-160	140.5-160.5	150.5	22	3311
161-180	160.5-180.5	170.5	15	2557.5
181-200	180.5-200.5	190.5	6	1143
201-220	200.5-220.5	210.5	1	210.5
			$\sum f_i = 60$	$\sum f_i x_i = 9190$

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

$$= \frac{9190}{60}$$

$$= 153.17$$

$\therefore$ 平均树高为 153.17 cm

中位数(median) 意义：一半的数据大于中位数，另一半小于中位数

中位数(median) M

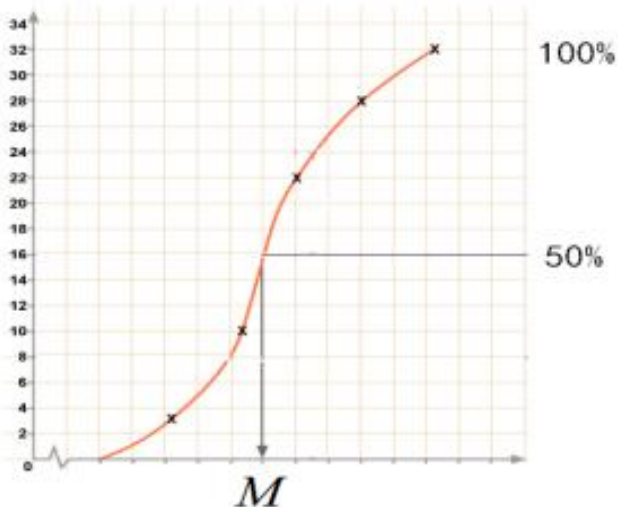
① 一组数据 (n 个数据依序排列)

当 n 为奇数, 中位数 = 第 $\frac{n+1}{2}$ 个

当 n 为偶数, 中位数 = (第 $\frac{n}{2}$ 与 第 $\frac{n}{2} + 1$) 的平均数

② 分组数据 $M = L_m + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_m}{f_m}\right)C_m$

③ 图



一组数据的中位数是指将数据从小到大排序后, **最中间**的数

e) 求 7, 16, 8, 25, 3, 20, 10 的中位数。

解:

3, 7, 8, **10**, 16, 20, 25

∴ 中位数为 10

f) 求 20, 12, 4, 18, 7, 14, 6, 2 的中位数。

解:

2, 4, 6, **7, 12**, 14, 18, 20

∴ 中位数为 $\frac{7+12}{2} = 9.5$

g) 右表为班上某次测验的选择题答对题数：
求班上学生答对题数的中位数。

解：

答对题数	频数	累积频数
0	3	3
1	5	8
2	8	16
3	10	26
4	3	29
5	6	35

答对题数	0	1	2	3	4	5
人数	3	5	8	10	3	6

$n = 35$ ，中位数所在位置为第 18 位，

$\therefore$

$\therefore$ 答对题数的中位数为 3.

0, 0, 0

1, 1, 1, 1, 1

2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2

3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3

4, 4, 4

5, 5, 5, 5, 5, 5

g) 右表为班上某次测验的选择题答对题数：
求班上学生答对题数的中位数。

解：

答对题数	频数	累积频数
0	3	3
1	5	8
2	8	16
3	10	26
4	3	29
5	6	35

答对题数	0	1	2	3	4	5
人数	3	5	8	10	3	6

$n = 35$ ，中位数所在位置为第 18 位，

∴ 答对题数的中位数为 3.

0, 0, 0

1, 1, 1, 1, 1

2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2

3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3

4, 4, 4

5, 5, 5, 5, 5, 5

h) 右表为栽种 60 颗幼树，
3 年后测得树高的数据：

树高 (cm)	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201-220
频数	6	10	22	15	6	1

求 i) 绘累积频数多边形，

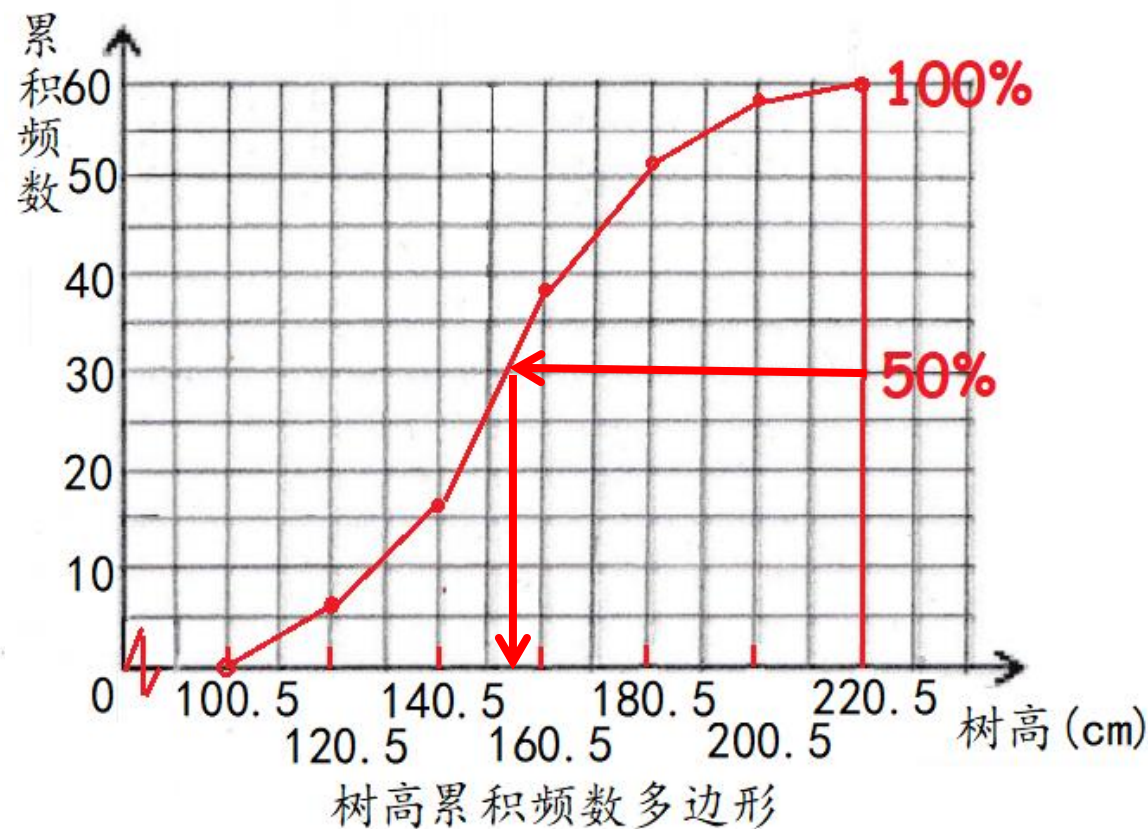
由图中求树高的位数；

解：i) (x 轴以一格代表 10cm, y 轴以一格代表 5)

树高 (cm)	组界	低于	频数	累积频数
101-120	100.5-120.5	120.5	6	6
121-140	120.5-140.5	140.5	10	16
141-160	140.5-160.5	160.5	22	38
161-180	160.5-180.5	180.5	15	53
181-200	180.5-200.5	200.5	6	59
201-220	200.5-220.5	220.5	1	60

下组界

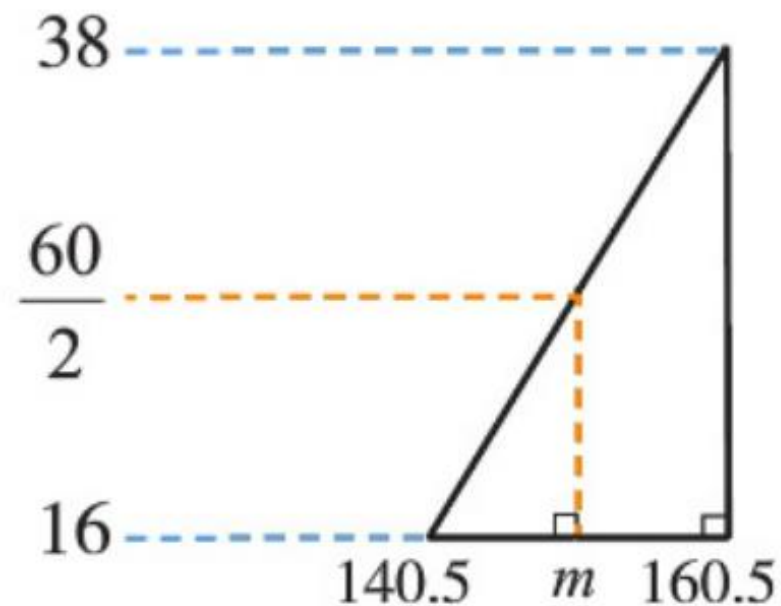
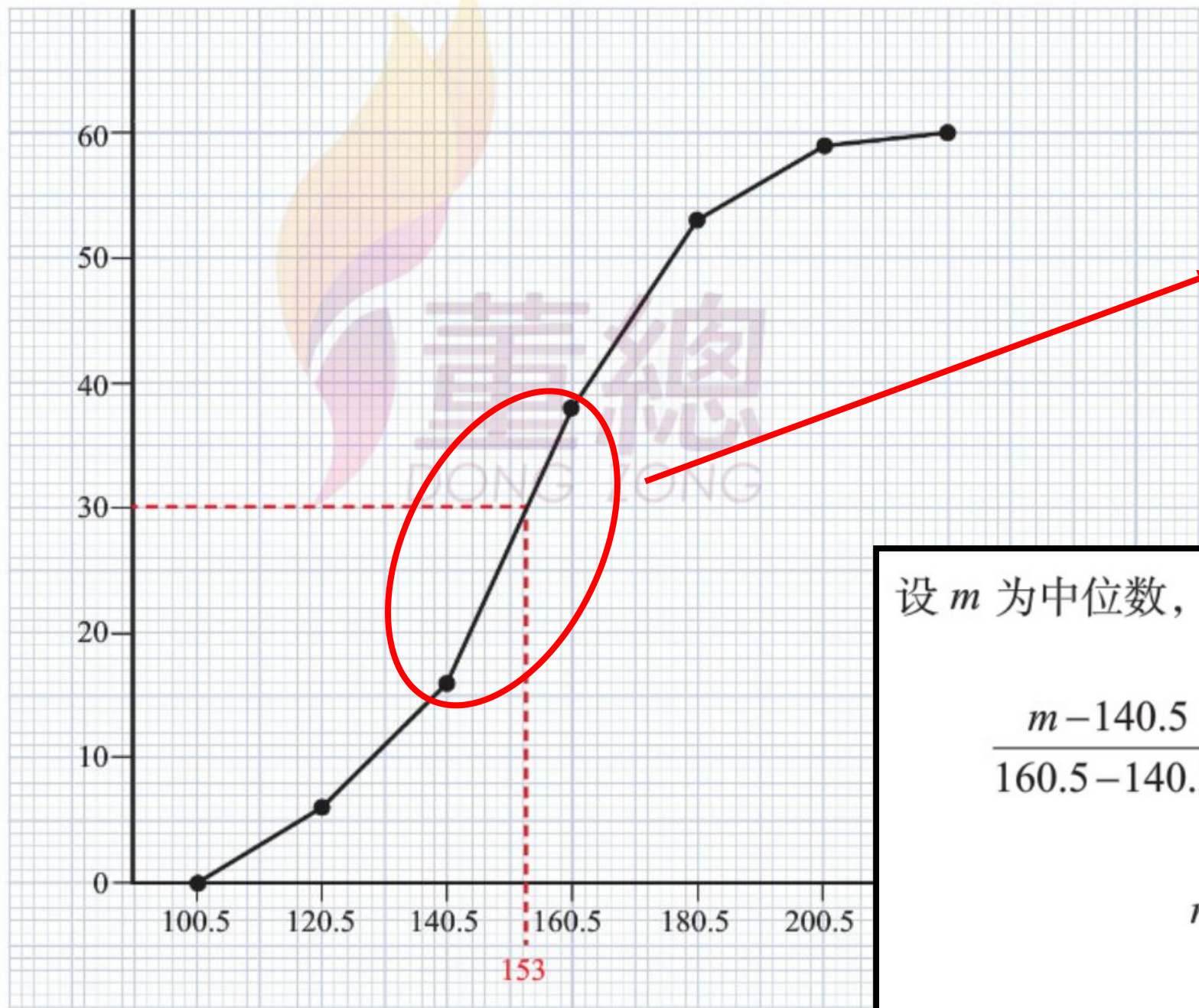
上组界



∴ 树高的中位数为 160.5 cm

此答案是根据个人的图形决定该值，只要误差不要太大即可

累积频数



设 m 为中位数，利用相似三角形可得：

$$\frac{m - 140.5}{160.5 - 140.5} = \frac{\frac{60}{2} - 16}{38 - 16}$$

$$m = 140.5 + \frac{\frac{60}{2} - 16}{38 - 16} \times (160.5 - 140.5) \\ \approx 153.23$$

全部数据的个数

中位数 (median)

中位数组的下组界

分组数据

$M = L_m +$

$$\left(\frac{\frac{n}{2} - F_m}{f_m} \right) C_m$$

中位数组前组的累积频数

中位数组的组距

中位数组的频数

作累积频数表如下：

树高(cm)	频数	树高低于(cm)	累积频数
101-120	6	120.5	6
121-140	10	140.5	16
141-160	22	160.5	38
161-180	15	180.5	53
181-200	6	200.5	59
201-220	1	220.5	60

$$m = 140.5 + \frac{\frac{60}{2} - 16}{38 - 16} \times (160.5 - 140.5) \\ \approx 153.23$$

中位数组

全部数据的个数 n

中位数组的下组界 L_m

中位数组前组的累积频数 F_m

中位数组的组距 C_m

中位数组的频数 f_m

中位数公式：
$$M = L_m + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_m}{f_m} \right) C_m$$

h) 右表为栽种 60 颗幼树，
3 年后测得树高的数据：
求 ii) 利用公式求中位数。

树高 (cm)	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201-220
频数	6	10	22	15	6	1

(答案准确至两位小数)

树高 (cm)	低于	频数	累积频数
100.5-120.5	120.5	6	6
120.5-140.5	140.5	10	16
140.5-160.5	160.5	22	38
160.5-180.5	180.5	15	53
180.5-200.5	200.5	6	59
200.5-220.5	220.5	1	60

$\frac{n}{2} = \frac{60}{2} = 30$ ，中位数所在组为 140.5-160.5，

$C_m = 20$ ， $L_m = 140.5$ ， $f_m = 22$ ， $F_m = 16$ ，

$$M = L_m + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_m}{f_m} \right) C_m = 140.5 + \left(\frac{30 - 16}{22} \right) 20 = 153.23$$

∴ 中位数为 153.23cm

众数(mode)：全体数据出现次数最多的数据

i) 求下列各组数据的众数：

i) 3, 4, 1, 3, 5, 3, 9, 1, 8, 3, 1

众数= 3

ii) 3, 9, 2, 3, 10, 11, 9, 12

众数= 3, 9

iii) 2, 5, 6, 5, 2, 6

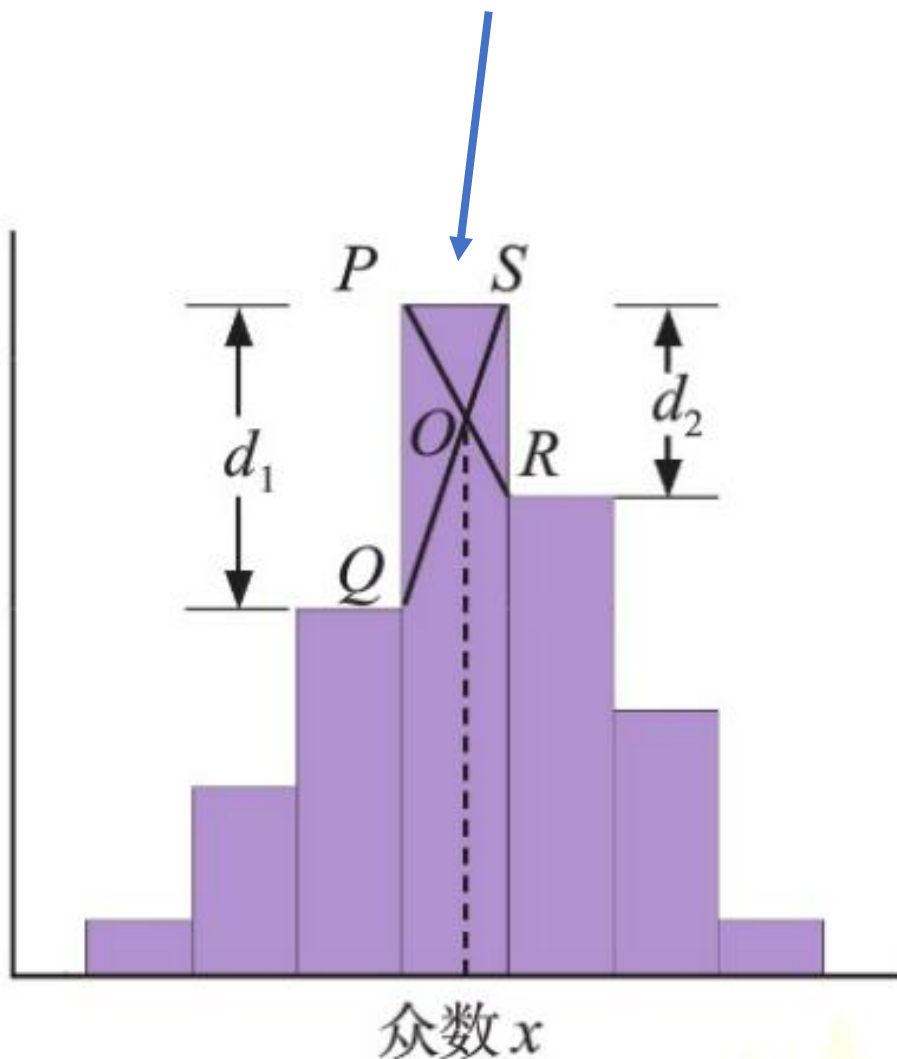
众数= 无

iv) 2, 5, 6, 5, 2, 6, 1

众数= 2, 5, 6

所有数据次数一样多，则没有众数

众数组



设 L 表示众数组的下组界

C 表示众数组的组距

d_1 表示众数组与前一组的频数之差

d_2 表示众数组与后一组的频数之差

由 $\triangle OPQ \sim \triangle ORS$ 可得:

$$\frac{x}{d_1} = \frac{C - x}{d_2}$$

$$x = \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) C$$

$$\text{众数} = L + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) C$$

j) 右表为文科班的数学测验分数：

求 i) 众数组；

ii) 绘出直方图，由图求众数

(准确至 1 位小数)；

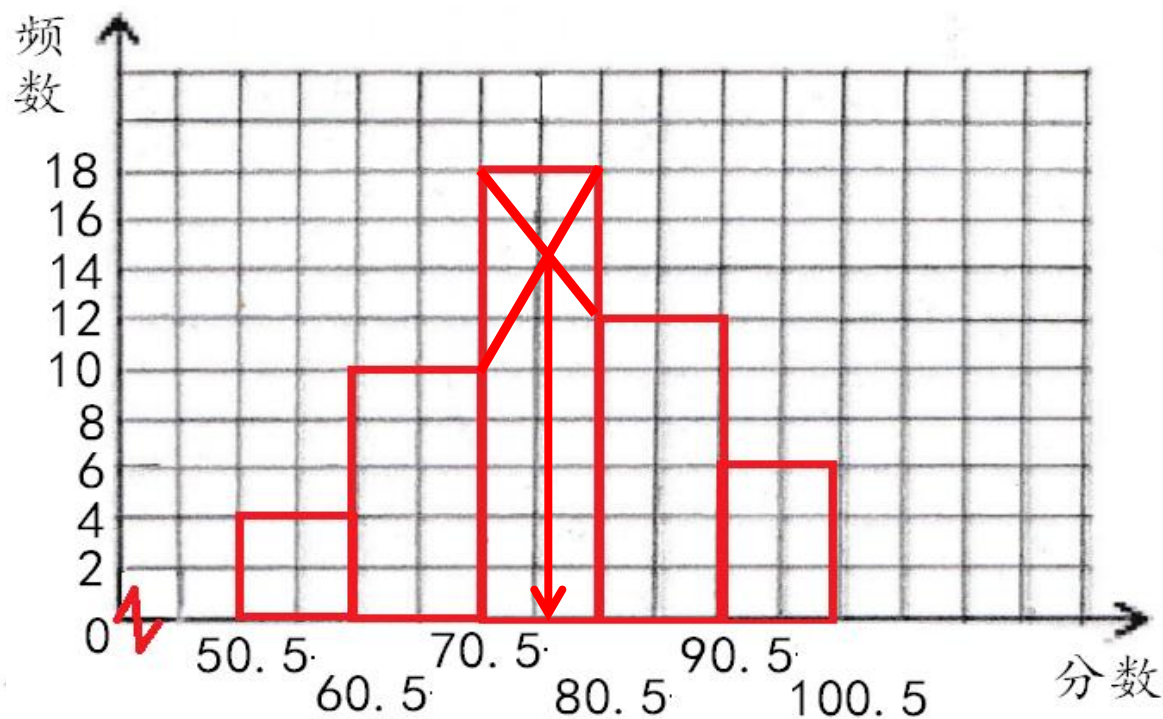
iii) 利用公式求众数。(准确至 2 位小数)

分数	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
人数	4	10	18	12	6

解：i) 众数组为 71-80

ii) (x 轴以一格代表 5 分，y 轴以一格代表 2 人)

分数	频数
50.5-60.5	4
60.5-70.5	10
70.5-80.5	18
80.5-90.5	12
90.5-100.5	6



∴ 数学测验的众数为 75.5 分

答案因人而异，误差不要太大即可

数学测验分数直方图

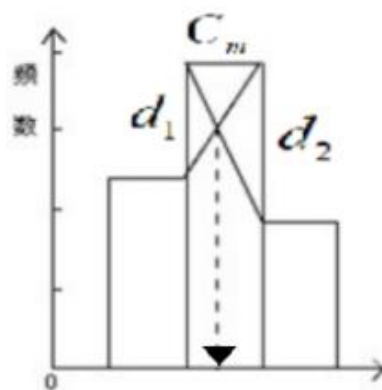
j) 右表为文科班的数学测验分数：

求 iii) 利用公式求众数。

(准确至 2 位小数)

分数	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
人数	4	10	18	12	6

分数	频数
50.5-60.5	4
60.5-70.5	10
70.5-80.5	18
80.5-90.5	12
90.5-100.5	6



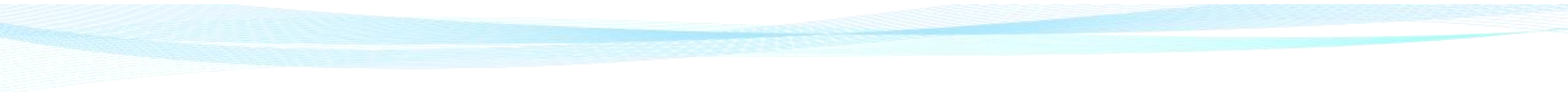
iii) $L = 70.5$, $C = 10$, $d_1 = 18 - 10 = 8$, $d_2 = 18 - 12 = 6$,

$$\text{众数} = L + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) C_m = 70.5 + \left(\frac{8}{8 + 6} \right) 10 = 76.21$$

∴ 众数为 76.21 分

习题 25.1 (pg 173)

作业：2, 5, 6, 7



统考题:

1. 已知一组数据十个正整数, 且其中最大的数是10。以下哪个关于这组数据的情况肯定不会发生? 2019(高中数学)
- A. 平均数等于10 B. 中位数等于10
C. 平均数小于1.5 D. 中位数小于1.5
2. 九个数的平均数是70。若将该九个数按由小到大顺序排列, 前五个平均数是56, 后五个的平均数是82。求该组数据的中位数。2011(高中数学) A.58 B.59 C.60 D.65
3. 六个数由小到大排列为 $2, x_1, x_2, x_3, x_4, 12$ 。已知这组数据的平均数为8, 众数为10, 中位数为9, 求 $x_1 + x_2 + x_3$ 的值。2020(高中数学) A.24 B.26 C.27 D.30

数据变换(ax+b)对集中趋势的影响

原始数据: $x_1, x_2, \dots, x_n$



变换后的数据:

$ax_1 + b, ax_2 + b, \dots, ax_n + b$

$$\begin{aligned}\text{新的平均数} &= \frac{\sum_{i=1}^n (ax_i + b)}{n} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n ax_i + \sum_{i=1}^n b}{n} \\ &= \frac{a \sum_{i=1}^n x_i + nb}{n} \\ &= a\bar{x} + b\end{aligned}$$

原本的众数 = x_{mod}

新的众数 = $ax_{mod} + b$

原本的中位数 = x_{med}

新的中位数 = $ax_{med} + b$

• 随堂练习 25.1c

一组数据 x 的平均数、中位数和众数分别为 54, 52 及 45。用以下的数值作变换 $ax + b$, 求新的平均数、中位数及众数。

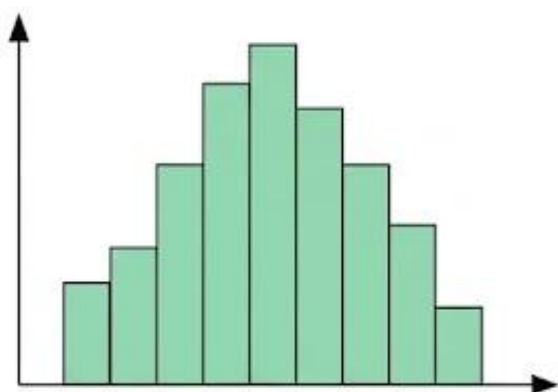
(a) $a = 5, b = -2$

(b) $a = -5, b = 2$

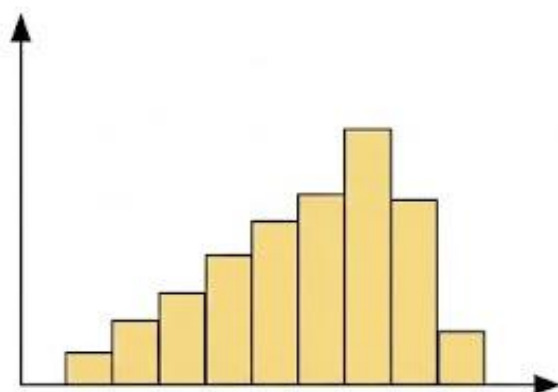
(c) $a = 0, b = 1$

平均数、中位数与众数的比较

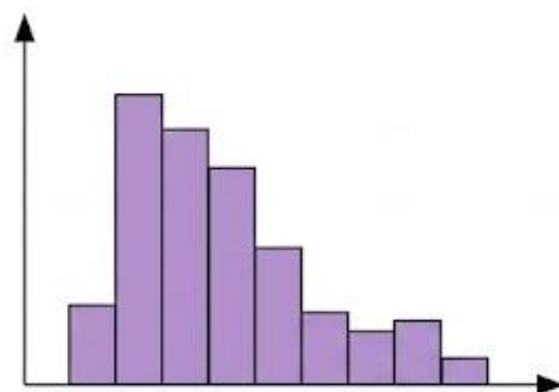
常见的数据分布形态:



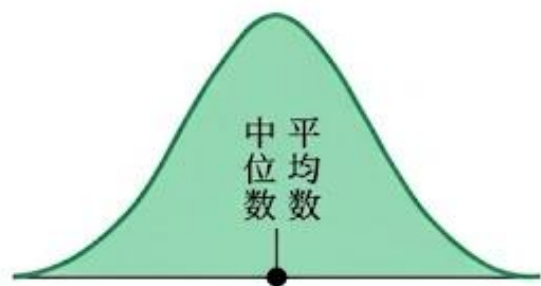
对称型分布



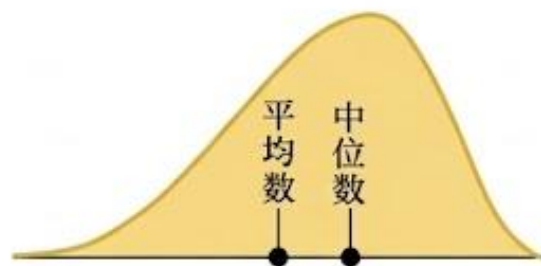
左偏型分布



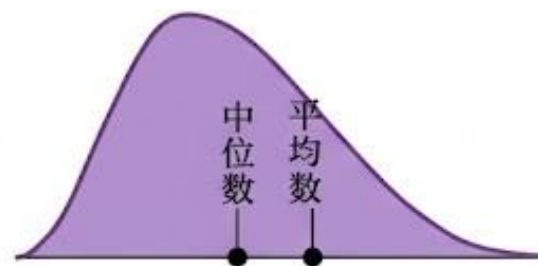
右偏型分布



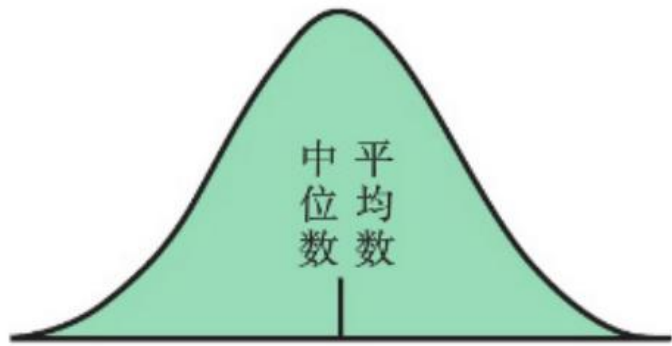
中位数 = 平均数
数据对称分布



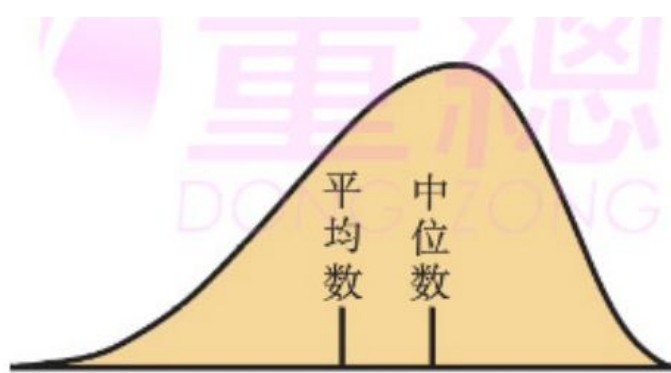
平均数 < 中位数
数据分布左偏



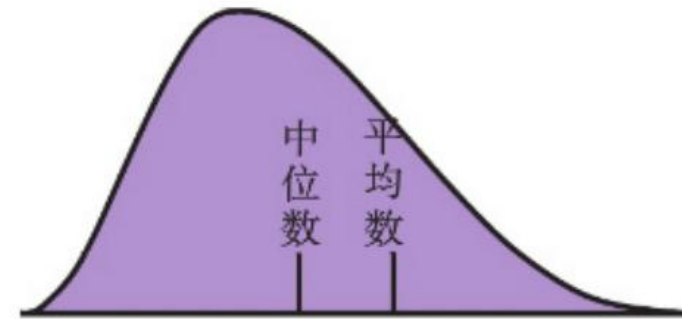
中位数 < 平均数
数据分布右偏



中位数 = 平均数
数据对称分布



平均数 < 中位数
数据分布左偏



中位数 < 平均数
数据分布右偏

平均数比中位数更容易受到**极端值**影响；
当数据分布偏向一侧时，平均数会**趋向极端值的一侧**；
这时，**中位数**能比平均数更好地描述数据集中的范围

例：

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 100

中位数=3 平均数=3

中位数=3 平均数=22

例题 4

以下为某公司 16 名员工的月薪（以 RM 为单位）：

1500 1500 1500 1500 1700 1800 1800 1900

2000 2300 2400 2500 2700 3000 5000 8800

- (a) 求该公司员工月薪的平均数、中位数及众数。
(b) 评述哪一种集中趋势较适合代表该公司员工的月薪。

$$\text{解 (a) 平均数} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{41900}{16} = \text{RM } 2618.75$$

$$\text{中位数} = \frac{1900 + 2000}{2} = \text{RM } 1950$$

$$\text{众数} = \text{RM } 1500$$

例题 4

以下为某公司 16 名员工的月薪（以 RM 为单位）：

1500 1500 1500 1500 1700 1800 1800 1900

2000 2300 2400 2500 2700 3000 5000 8800

- (a) 求该公司员工月薪的平均数、中位数及众数。
- (b) 评述哪一种集中趋势较适合代表该公司员工的月薪。

(b) 在 16 名员工中，有 12 名员工的月薪少于平均月薪 RM 2618.75，这是由于两位最高薪员工的月薪比其他员工的月薪高很多，而将平均数拉高了。因此用平均数来反映这间公司员工的月薪的集中趋势并不理想，反而中位数 RM 1950 更能反映员工月薪的集中趋势。众数 RM 1500 也不能很好的反映集中趋势，因为它是最低薪员工的月薪，而有 12 名员工的月薪高于此数。

25.2 离中趋势

Measures of dispersion

Pg. 188

8.2 目标:

1. 知道数据分二类: 离散数据及分组数据
2. 理解离中趋势的意义及测量的数据
3. 理解并会计算两类数据的全距、四分位差、标准差及方差

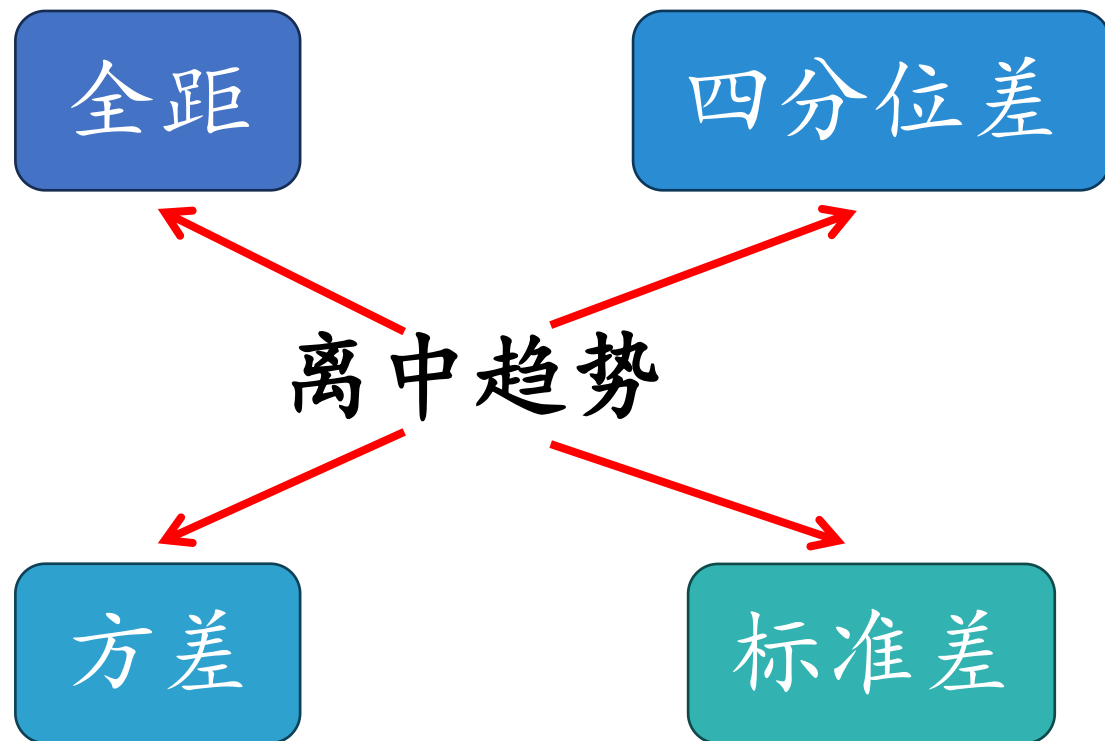
离中趋势 - 反映数据的散布情况

分散？

Eg: 20, 50, 100, 150

集中？

Eg: 30, 40, 45, 50



全距 (range)=最大值-最小值

反映数据分布的最大跨度

例题 5

经抽样调查，得到成年人每星期看电视时间的频数分配表如下：

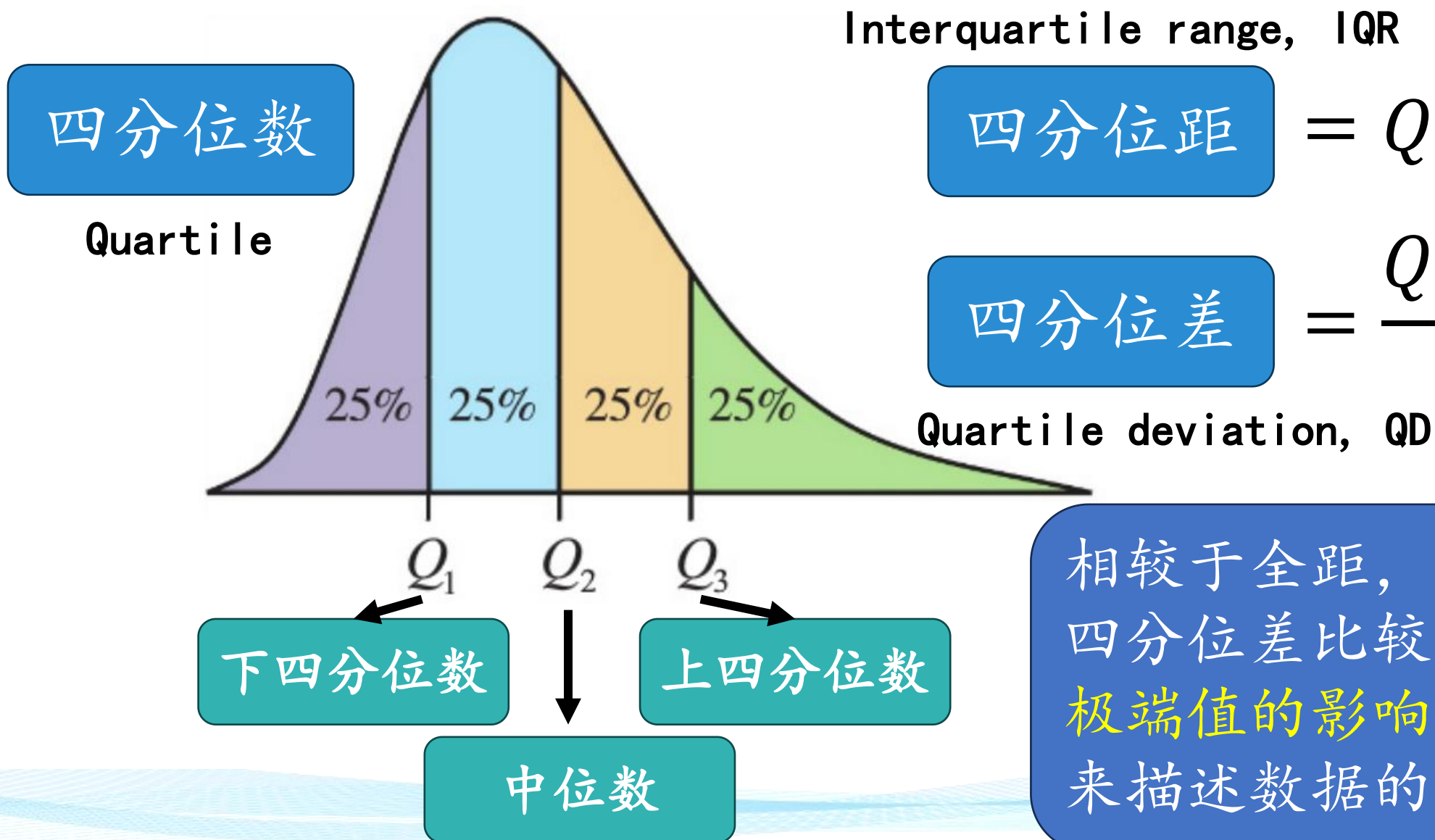
时间 (小时)	0 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
人数	18	15	20	14	15	10	8

求成年人每星期看电视时数的全距。

解 全距 = $35 - 0$
= 35 小时

全距易求，但若存在偏大或偏小的极端值时，全距就会偏大，因而失去描述数据分散情形的意义

四分位数、四分位距、四分位差



相较于全距，四分位距与四分位差比较不受数据中极端值的影响，较适合用来描述数据的散布情况。

a) 求下列各项的四分位数、四分位差及全距：

数据	全距	四分位数	四分位差
7 16 8 25 3 20 10 依序排列： 3, 7, 8, 10, 16, 20, 25	全距= 25-3=22	$Q_1 = 7$ $Q_2 = 10$ $Q_3 = 20$	$Q.D. = (20 - 7) / 2$ $= 6.5$
2 6 6 3 10 3 8 8 7 4 10 9 15 依序排列： 2, 3, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 15	全距= 15-2=13	$Q_1 = (3+4) / 2 = 3.5$ $Q_2 = 7$ $Q_3 = (9+10) / 2 = 9.5$	$Q.D. = (9.5 - 3.5) / 2$ $= 3$
6 3 4 5 5 7 3 7 9 8 依序排列： 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9	全距= 9-3=6	$Q_1 = 4$ $Q_2 = (5+6) / 2 = 5.5$ $Q_3 = 7$	$Q.D. = (7 - 4) / 2$ $= 1.5$
20 12 4 18 7 14 6 2 依序排列： 2, 4, 6, 7, 12, 14, 18, 20	全距= 20-2=18	$Q_1 = (4+6) / 2 = 5$ $Q_2 = (7+12) / 2 = 9.5$ $Q_3 = (14+18) / 2 = 16$	$Q.D. = (16 - 5) / 2$ $= 5.5$

已分组数据:

中位数 (median)

全部数据的个数 n

中位数组前组的累积频数 F_m

中位数组的组距 C_m

中位数组的频数 f_m

中位数组的下组界 L_m

分组数据

$$M = L_m + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_m}{f_m} \right) C_m$$

$$\text{下四分位数 } Q_1 = L_1 + \left(\frac{\frac{n}{4} - F_1}{f_1} \right) C_1$$

$$\text{上四分位数 } Q_3 = L_3 + \left(\frac{\frac{3n}{4} - F_3}{f_3} \right) C_3$$

图：



b) 右表为某工厂 60 名工人的每月津贴：求

i) 绘出累积频数多边形，并由图中求出四分位数及四分位差。

ii) 利用公式求四分位数及四分位差。

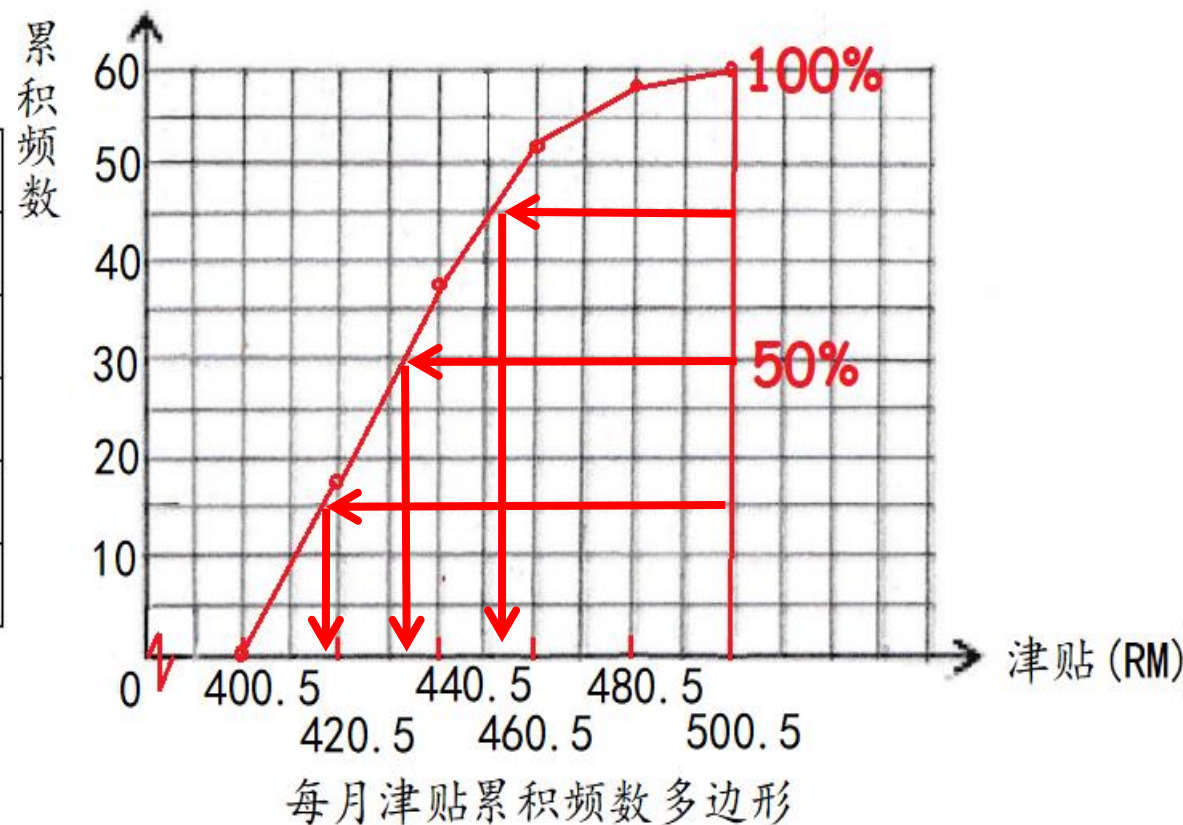
津贴 (RM)	401-420	421-440	441-460	461-480	481-500
人数	17	20	15	6	2

解： i)

津贴 (RM)	频数	津贴低于 (RM)	累积频数
400.5-420.5	17	420.5	17
420.5-440.5	20	440.5	37
440.5-460.5	15	460.5	52
460.5-480.5	6	480.5	58
480.5-500.5	2	500.5	60

$$Q_1 = 418.5, \quad Q_2 = 432.5, \quad Q_3 = 451.5,$$

$$Q.D. = \frac{451.5 - 418.5}{2} = RM16.5$$



b) 右表为某工厂 60 名工人的每月津贴：求

ii) 利用公式求四分位数及四分位差。

解：

津贴 (RM)	401-420	421-440	441-460	461-480	481-500
人数	17	20	15	6	2

津贴 (RM)	频数	津贴低于 (RM)	累积频数
400.5-420.5	17	420.5	17
420.5-440.5	20	440.5	37
440.5-460.5	15	460.5	52
460.5-480.5	6	480.5	58
480.5-500.5	2	500.5	60

全部数据的个数 n

中位数组的下组界 L_m

中位数组前组的累积频数 F_m

中位数组的组距 C_m

中位数组的频数 f_m

分组数据 $M = L_m + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_m}{f_m} \right) C_m$

i) $\frac{n}{4} = 15$, 所在组为 400.5 - 420.5, $C_1 = 20$, $L_1 = 400.5$, $f_1 = 17$, $F_1 = 0$

$$Q_1 = 400.5 + \left(\frac{15 - 0}{17} \right) 20 = 418.15$$

$\frac{n}{2} = 30$, 所在组为 420.5 - 440.5, $C_2 = 20$, $L_2 = 420.5$, $f_2 = 20$, $F_2 = 17$,

$$Q_2 = 420.5 + \left(\frac{30 - 17}{20} \right) 20 = 433.5$$

$\frac{3n}{4} = 45$, 所在组为 440.5 - 460.5, $C_3 = 20$, $L_3 = 440.5$, $f_3 = 15$, $F_3 = 37$,

$$Q_3 = 440.5 + \left(\frac{45 - 37}{15} \right) 20 = 451.17$$

$$Q.D. = \frac{451.17 - 418.15}{2} = RM16.51$$

c) 右图累积频数图为 40 学生的考试成绩。

- i) 求中位数;
- ii) 求四分位数、四分位差;
- iii) 求考获 78 分或以上所占的人数;
- iv) 若有 70% 的学生及格, 求及格分数;
- v) 若仅有 10% 的学生考获得特优, 求特优的最低分要求分数。

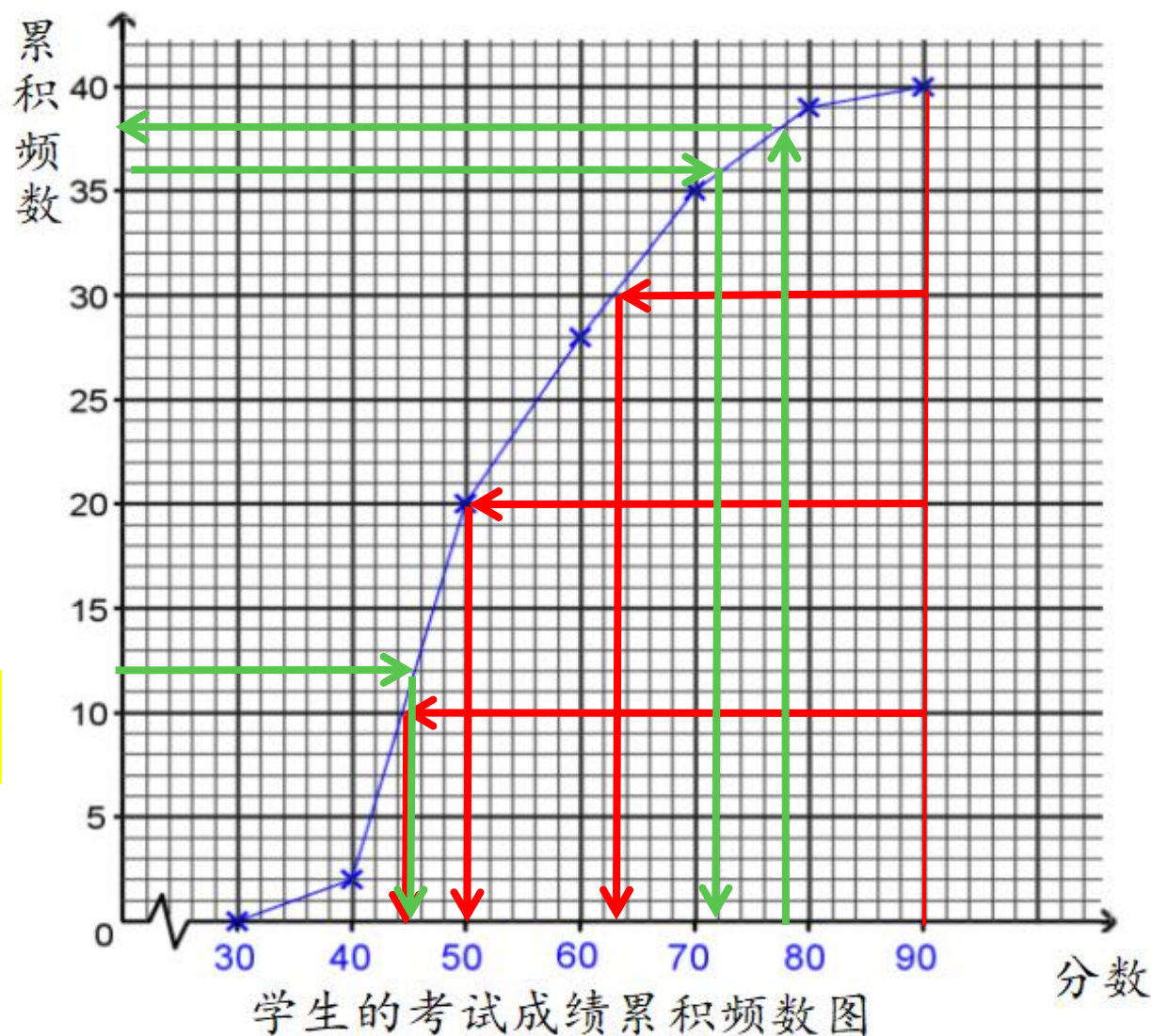
解: i) 中位数 = 50 分

ii) $Q_1 = 45, Q_2 = 50, Q_3 = 63$ $Q.D. = \frac{63 - 45}{2} = 9$ 分

iii) $40 - 38 = 2$ 人

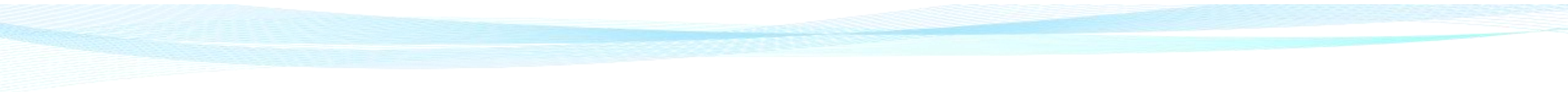
iv) 30% 的人不及格, 即 $40 \times \frac{30}{100} = 12$ 人,
 $\therefore$ 及格分数为 45 分

v) 90% 的人没有特优, 即 $40 \times \frac{90}{100} = 36$ 人,
 $\therefore$ 特优最低要求分数为 72 分

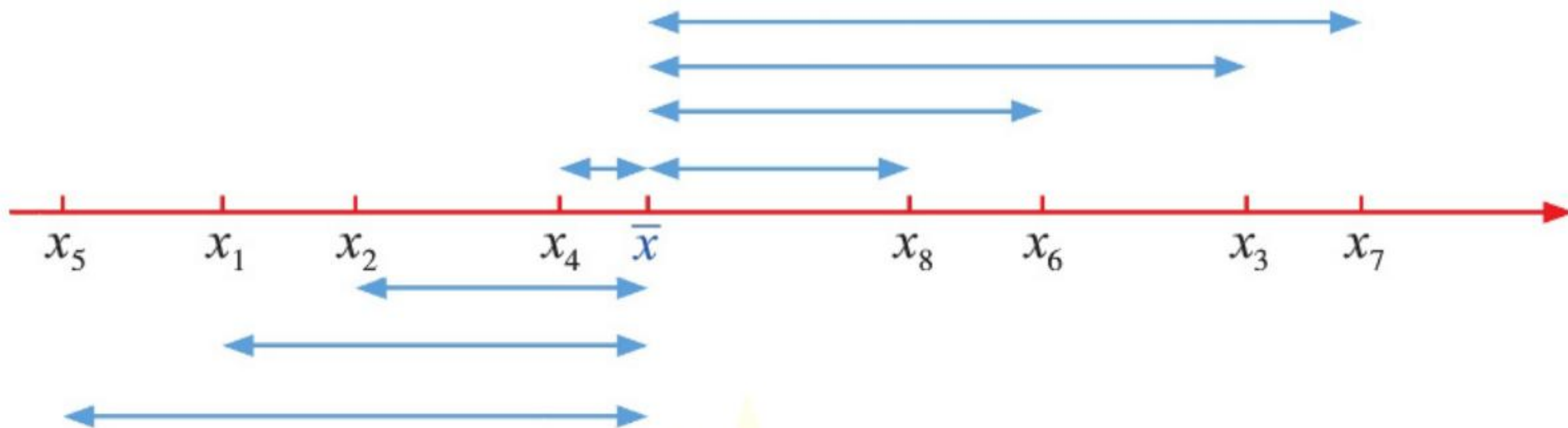


习题 25.2 (pg 188)

作业： 1, 3



方差Variance、标准差Standard Deviation



一组数据有 n 个数值, $x_1, x_2, \dots, x_n$, 平均数为 $\bar{x}$, $(x_i - \bar{x})^2$ 相等于第 i 个数据与平均数的距离的平方。这个距离的平方的大小表示整体数据离中心位置的分散程度。这些平方的平均数称为方差 σ^2

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2)}{n}$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\bar{x} \sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n \bar{x}^2}{n}$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - 2\bar{x}^2 + \bar{x}^2$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \bar{x}^2$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

或

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \bar{x}^2$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

或

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \bar{x}^2}$$

例子：两组同学测验分数如下：

A组：{0, 100}，B组：{41, 59}

则A、B组平均分都是50分，表示两组同学的分数集中在50分，却无法得知两组里的各自测验分数的差距，显然只计算平均分还是有局限性，故需要另一个算式来描述该数据的离散程度，

以标准差为例：

$$\text{标准差 } \sigma: \sqrt{\frac{\sum x_i^2 f_i}{\sum f_i} - \bar{x}^2}$$

A组： $x_1 = 0, x_2 = 100$

B组： $x_1 = 41, x_2 = 59$

$$\text{平均数 } \bar{x}_A = \frac{0 + 100}{2} = 50$$

$$\text{平均数 } \bar{x}_B = \frac{41 + 59}{2} = 50$$

$$\text{标准差 } \sigma_A = \sqrt{\frac{0^2 + 100^2}{2} - 50^2} = 50$$

$$\text{标准差 } \sigma_B = \sqrt{\frac{41^2 + 59^2}{2} - 50^2} = 9$$

分数介于 $\bar{x} \pm \sigma$ ，即 50 ± 50 之间

分数介于 $\bar{x} \pm \sigma$ ，即 50 ± 9 之间

d) 一组数据：3, 8, 7, 10, 2，求：

i) 平均值； ii) 方差； iii) 标准差。

i)

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{\sum x_i}{n} \\ &= \frac{3 + 8 + 7 + 10 + 2}{5} \\ &= 6\end{aligned}$$

ii)

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2 \\ &= \frac{9 + 64 + 49 + 100 + 4}{5} - 6^2 \\ &= 9.2\end{aligned}$$

iii)

$$\begin{aligned}\sigma &= \sqrt{9.2} \\ &= 3.03\end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{(3 - 6)^2 + (8 - 6)^2 + (7 - 6)^2 + (10 - 6)^2 + (2 - 6)^2}{5} \\ &= \frac{9 + 4 + 1 + 16 + 16}{5} \\ &= 9.2\end{aligned}$$

$$\text{方差 } \sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n} \quad \text{或} \quad \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f_i}{\sum f_i}$$

$$\text{*推荐 } \sigma^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2 \quad \text{或} \quad \frac{\sum x_i^2 f_i}{\sum f_i} - \bar{x}^2$$

$$\text{标准差 } \sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}} \quad \text{或} \quad \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f_i}{\sum f_i}}$$

$$\text{*推荐 } \sigma = \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2} \quad \text{或} \quad \sqrt{\frac{\sum x_i^2 f_i}{\sum f_i} - \bar{x}^2}$$

$$\begin{aligned} \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f_i}{\sum f_i} &= \frac{\sum (x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2) f_i}{\sum f_i} = \frac{\sum (x_i^2 f_i - 2x_i\bar{x}f_i + \bar{x}^2 f_i)}{\sum f_i} = \frac{\sum x_i^2 f_i - \sum 2x_i\bar{x}f_i + \sum \bar{x}^2 f_i}{\sum f_i} \\ &= \frac{\sum x_i^2 f_i - 2\bar{x} \sum x_i f_i + \bar{x}^2 \sum f_i}{\sum f_i} = \frac{\sum x_i^2 f_i}{\sum f_i} - \frac{2\bar{x} \sum x_i f_i}{\sum f_i} + \frac{\bar{x}^2 \sum f_i}{\sum f_i} = \frac{\sum x_i^2 f_i}{\sum f_i} - 2\bar{x}(\bar{x}) + \bar{x}^2 \\ &= \frac{\sum x_i^2 f_i}{\sum f_i} - \bar{x}^2 (\text{得证}) \end{aligned}$$

e) 右表为 48 名学生某科测验答对的题数分配表：

作一频数表（列出下列计算所需各项），

并求平均值、方差、标准差。

（答案准确至 3 位小数）

答对题数	6	7	8	9	10
人数	9	10	13	10	6

x_i	f_i	$f_i x_i$	$x_i^2 f_i$
6	9	54	324
7	10	70	490
8	13	104	832
9	10	90	810
10	6	60	600
	$\sum f_i = 48$	$\sum f_i x_i = 378$	$\sum x_i^2 f_i = 3056$

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i} = \frac{378}{48} = 7.875$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2 f_i}{\sum f_i} - \bar{x}^2 = \frac{3056}{48} - 7.875^2 = 1.651$$

$$\sigma = \sqrt{1.651} = 1.285$$

f) 右表为 50 名学生在一次默写错字字数分配表：

作一频数表（列出下列计算所需各项），
并求平均值、方差、标准差。

错字字数	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15
人数	15	12	10	9	4

（答案准确至 2 位小数）

*推荐 $\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2$ 或 $\frac{\sum x_i^2 f_i}{\sum f_i} - \bar{x}^2$

解：

	x_i	f_i	$f_i x_i$	$x_i^2 f_i$
0.5-3.5	2	15	30	60
3.5-6.5	5	12	60	300
6.5-9.5	8	10	80	640
9.5-12.5	11	9	99	1089
12.5-15.5	14	4	56	784
		$\sum f_i = 50$	$\sum f_i x_i = 325$	$\sum x_i^2 f_i = 2873$

$\therefore \bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i} = \frac{325}{50} = 6.50$ $\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2 f_i}{\sum f_i} - \bar{x}^2 = \frac{2873}{50} - 6.5^2 = 15.21$ $\sigma = \sqrt{15.21} = 3.90$

杂例

a) 已知 $2, 2, 3, 5, 7, 7, 8, x, y$, 的平均数为 5, 众数为 7, 求 $(x-y)^2$ 的值。

$$\frac{2+2+3+5+7+7+8+x+y}{9} = 5 \Rightarrow x+y=11$$

$\because$ 众数 $= 7 \Rightarrow x=7$ 或 $y=7$

当 $x=7$, 则 $y=4$, 当 $x=4$, 则 $y=7$,

$$(x-y)^2 = 9$$

$$(x-y)^2 = 9$$

$$\therefore (x-y)^2 = 9$$

b) 现有六个数据: $x_1, x_2, \dots, x_6$, 若 $\sum x_i^2 = 2343$ 且数据的方差为 23.01, 求其平均数。

$$\sigma^2 = \frac{\sum x^2}{6} - \bar{x}^2$$

$$23.01 = \frac{2343}{6} - \bar{x}^2$$

$$\bar{x} = 19.17$$

c) 已知一组数据为 5, 14, x , 其方差 $\sigma^2 = 14$, 求 x 的值。

$$\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2$$

$$14 = \frac{5^2 + 14^2 + x^2}{3} - \left(\frac{5 + 14 + x}{3} \right)^2$$

$$14 = \frac{221 + x^2}{3} - \left(\frac{x^2 + 38x + 361}{9} \right)$$

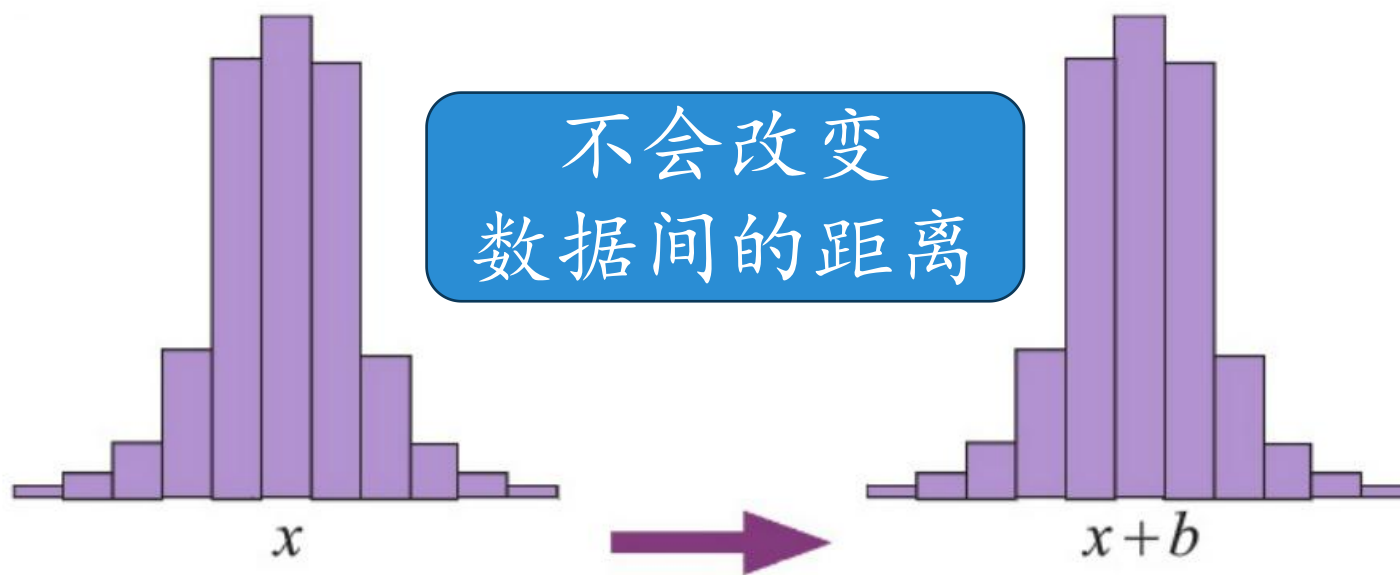
$$x^2 - 19x + 88 = 0$$

$$(x - 11)(x - 8) = 0$$

$$\therefore x = 11 \text{ 或 } x = 8$$

数据变换对离中趋势的影响 ($x \rightarrow x + b$)

原始数据 $x : x_1, x_2, \dots, x_n$ $\longrightarrow$ 变换后的数据 $x + b :$
 $x_1 + b, x_2 + b, \dots, x_n + b$



全距、四分位差、方差、标准差都不会改变

数据变换对离中趋势的影响 ($x \rightarrow ax$)

原始数据 x :

$x_1, x_2, \dots, x_n$

平均数: $\bar{x}$

变换后的数据 ax : $ax_1, ax_2, \dots, ax_n$

平均数: $a\bar{x}$

$$\begin{aligned}\text{新的方差} &= \frac{\sum_{i=1}^n (ax)^2}{n} - (a\bar{x})^2 \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n a^2 x_i^2}{n} - a^2 \bar{x}^2 \\ &= a^2 \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \bar{x}^2 \right) \\ &= a^2 \sigma^2\end{aligned}$$

$$\text{新的标准差} = \sqrt{a^2 \sigma^2} = |a| \sigma$$

新的全距 = 原本的全距 $\times |a|$

新的四分位差 = 原本的四分位差 $\times |a|$

•▶ 随堂练习 25.2e

已知一组数据的全距，四分位差，及方差分别为 10，2.7 及 9。用以下的数值作变换 $ax+b$ ，求新的全距，四分位差，方差及标准差。

(a) $a=5, b=-2$

(b) $a=-5, b=2$

(c) $a=0, b=1$



8

方差或标准差为 0 有什么意义？

全距、四分位差、标准差与方差的比较

全距

- 容易计算
- 容易受到极端值的影响
- 没有用尽所有数据，不全面

四分位差

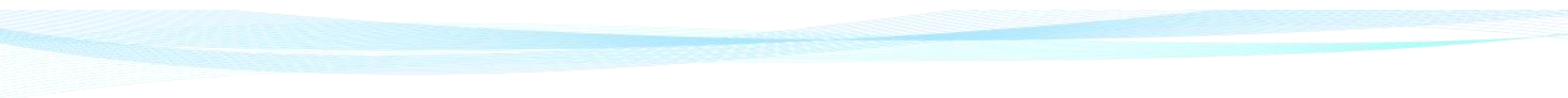
- 容易计算
- 不容易受到极端值的影响
- 没有用尽所有数据，不全面

方差/标准差

- 计算比较复杂，抽象
- 反映了所有数据的离散程度
- 统计学最常用

习题 25.2 (pg 188)

作业：4, 7, 9, 10



统考题：

1. 设 σ 为数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的方差。计算 $2x_1, 2x_2, \dots, 2x_n$ 的方差，并以 σ 表示之。 2020(高级数学I, 9c)

$$\begin{aligned} 2x_1, 2x_2, \dots, 2x_n \text{ 的方差} &= \frac{(2x_1)^2 + (2x_2)^2 + \dots + (2x_n)^2}{n} - \left(\frac{2x_1 + 2x_2 + \dots + 2x_n}{n} \right)^2 \\ &= \frac{4(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)}{n} - 4 \left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \right)^2 \\ &= 4 \left[\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n} - \left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \right)^2 \right] \\ &= 4\sigma \end{aligned}$$

25.3 箱线图

Boxplot

Pg. 190

25.3 目标:

1. 理解异常值
2. 掌握箱线图

异常值 Outlier

异常值是指在一组数据中，明显偏离其他观测值的数值，它显得与数据总体的趋势或分布不一致，即：“特别大或特别小”的数据。

由于异常值会影响后期的统计分析,在分析数据时,我们通常会先标示出异常值才作分析。标示为异常的数据可以分开处理或找出异常的原因。

辨识异常值的准则：

- (1) 比 (上四分位数 $Q_3 + 1.5 \times$ 四分位距) 还大的数据
- (2) 比 (下四分位数 $Q_1 - 1.5 \times$ 四分位距) 还小的数据



注意

辨识异常值时需要谨慎，因为根据准则标识的异常值可能是有效的数据，而不是错误。因此，需要根据实际的问题及数据来决定取舍。

a) 一组数据: 27, 31, 37, 38, 45, 53, 53, 55, 71, 93

以上数据是否存在异常值?

解:

$$27, 31, \textcircled{37}, 38, 45, \text{---}, 53, 53, \textcircled{55}, 71, 93$$
$$Q_1 = 37 \quad Q_2 \quad Q_3 = 55$$

$$IQR = 55 - 37 = 18$$

$$Q_1 - 1.5IQR = 37 - 1.5(18) = 10$$

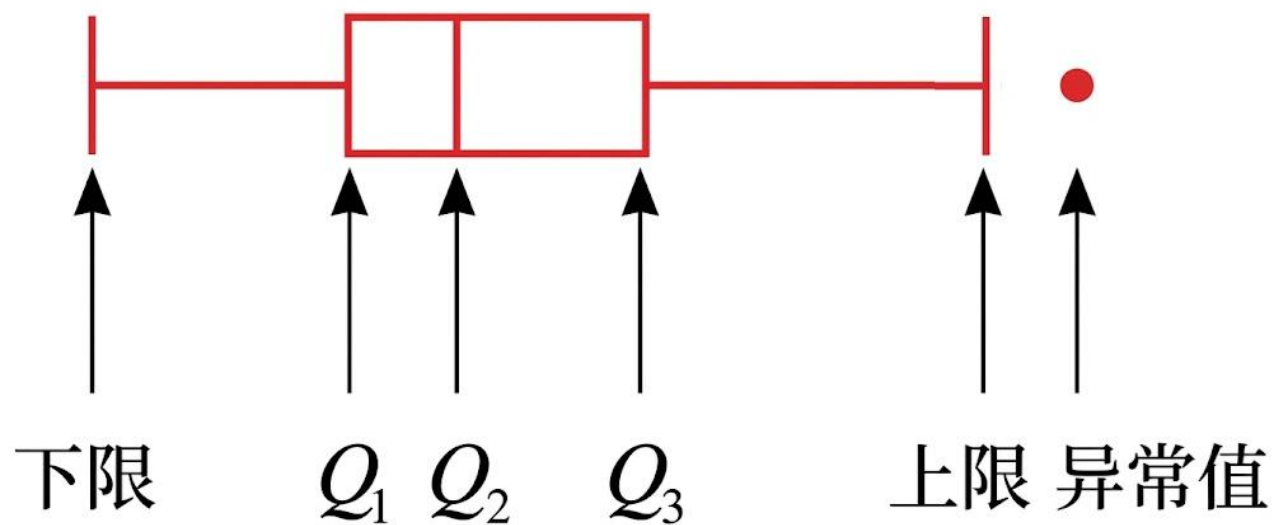
$$Q_3 + 1.5IQR = 55 + 1.5(18) = 82$$

∴ 根据准则, 标示**93**为异常值

箱线图 Boxplot

箱线图是一种只用五个数字来表示数据分布的统计图。

这五个数字分别是下限, Q_1 , Q_2 , Q_3 及上限。



Q_1 , Q_2 , Q_3 构成箱体; 从箱体延申到上下限是须

- (1) 当没有异常值出现时, 箱线图的下限及上限分别为**数据的最小值**及**最大值**
- (2) 当有异常值出现在数值较小一端时, 取下限为数据中**大于或等于 $Q - 1.5IQR$ 的最小值**;
- (3) 当有异常值出现在数值较大一端时, 取上限为数据中**小于或等于 $+1.5IQR$ 的最大值**。

b)作箱线图表示下列数据:

27,31,37,38,45,53,53,55,71,93

解:

27,31,37,38,45,53,53,55,71,93

$$Q_1 = 37 \quad Q_2 = 49 \quad Q_3 = 55$$

$$IQR = 55 - 37 = 18$$

$$Q_1 - 1.5IQR = 37 - 1.5(18) = 10$$

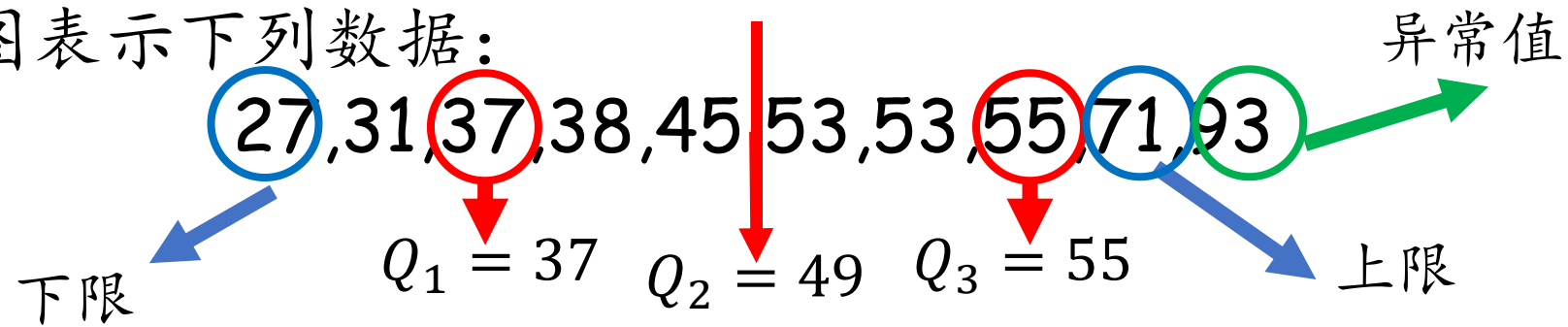
$$Q_3 + 1.5IQR = 55 + 1.5(18) = 82$$

∴ 根据准则, 标示93为异常值

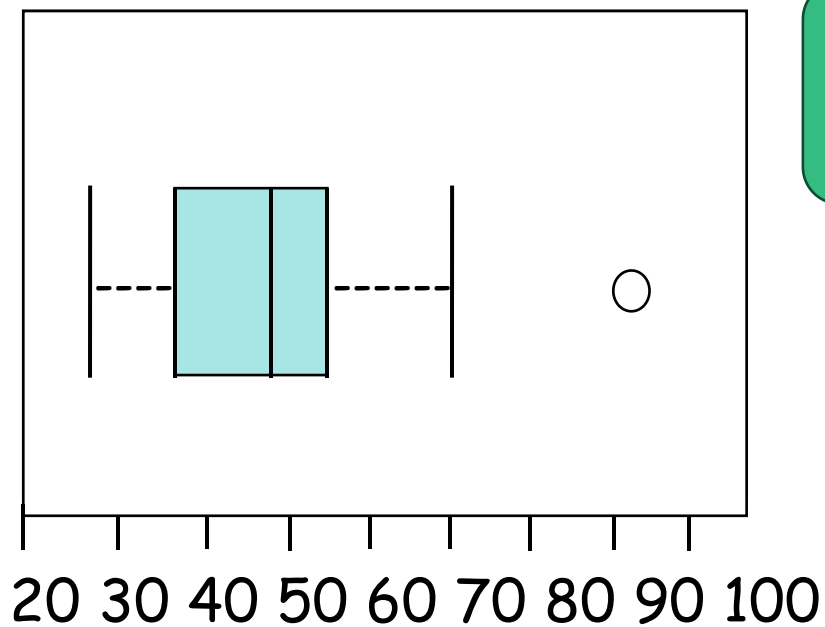
∴ 数值较小一端没有出现异常值
∴ 取下限为最小数 27

∴ 数值较大一端有出现异常值
∴ 取上限为数据中小于或等于
82的最大值, 即 71

b) 作箱线图表示下列数据:



解:



Q_1, Q_2, Q_3 构成箱体;
从箱体延申到上下限是须

箱线图

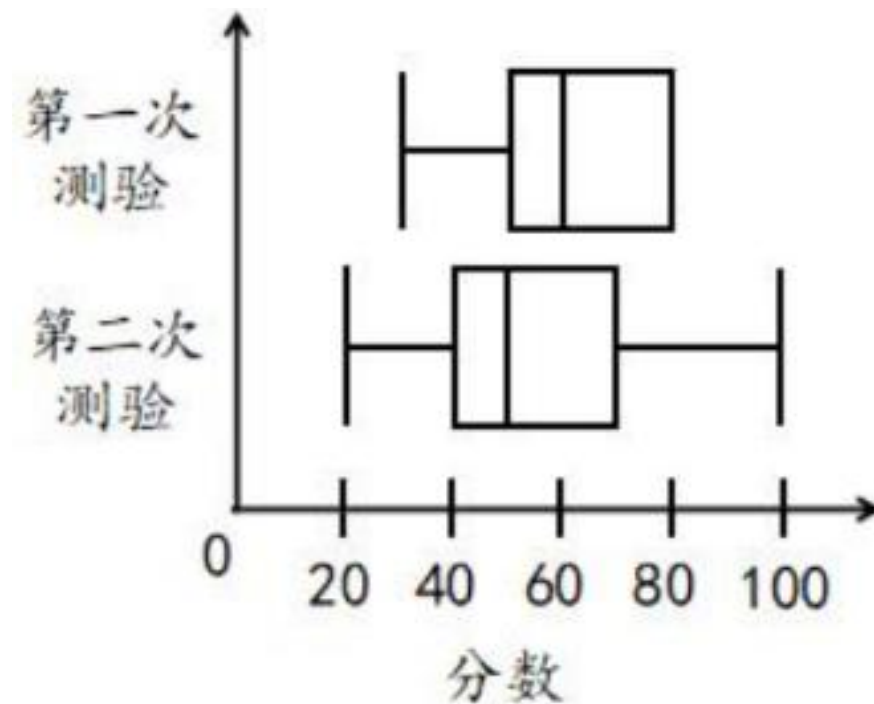
c)如图所示，高二班级两次数学测验的成绩分布的箱线图。

i)哪一次测验的成绩比较离散？

ii)为什么第一次测验的箱线图少了一条“触须”？

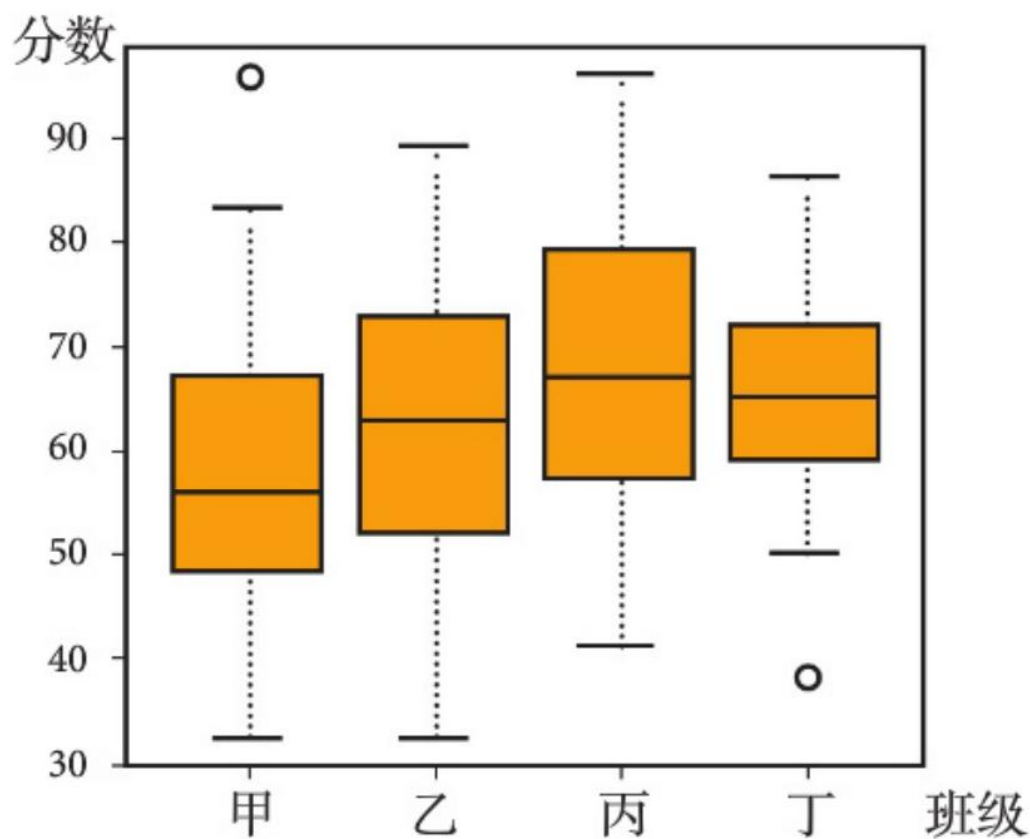
i)第二次测验

ii)因为上四分位数与最大值相同



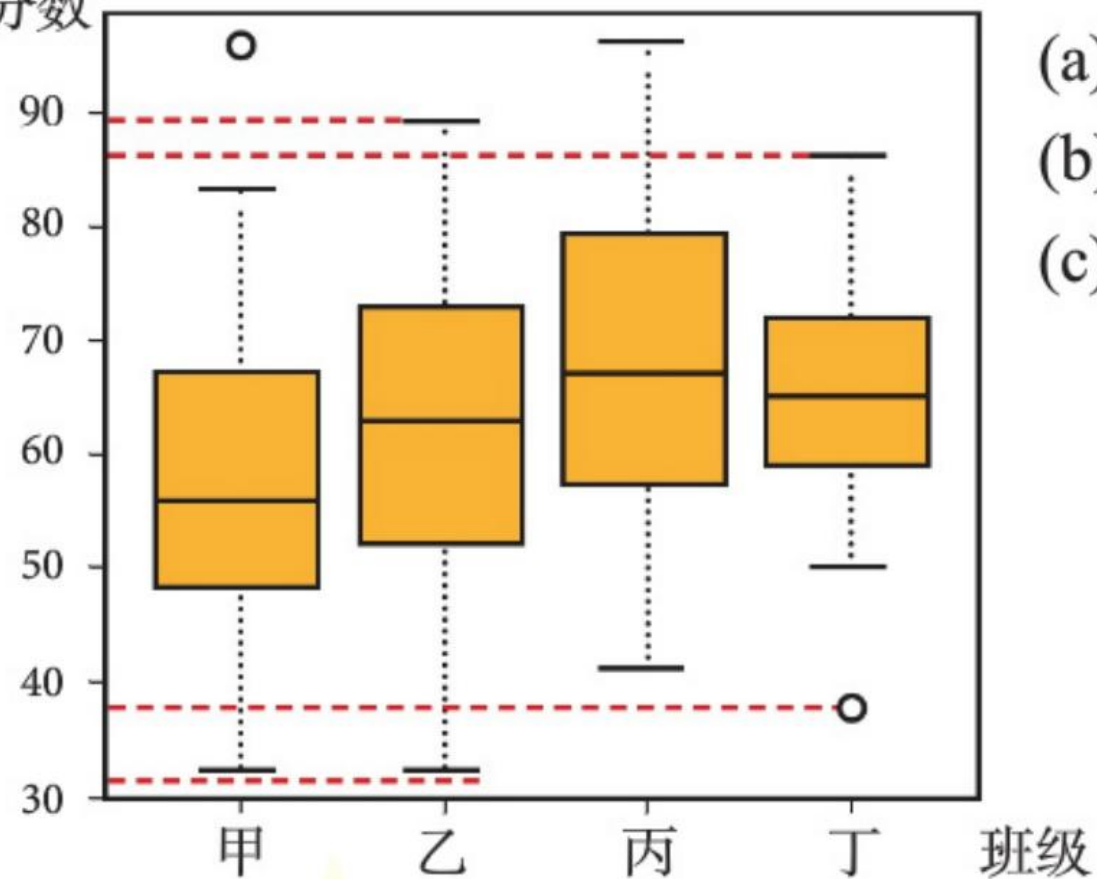
例题 13

张老师要比较他所教的四班高二班级的物理科成绩，他作箱线图如下：



- (a) 求乙班与丁班的成绩的全距。
- (b) 哪个班级的四分位距最小？
- (c) 哪个班级的成绩比较表现比较一致？为什么？

分数



(a) 求乙班与丁班的成绩的全距。

(b) 哪个班级的四分位距最小？

(c) 哪个班级的成绩比较表现比较一致？为什么？

(a) 从图像大略可知，乙班的最高分为 89，最低分为 32。全距是 57。丁班的最高分为 86，最低分为 38。全距是 48。

(b) 从图可以直接看到丁班的四分位距最小。

(c) 丁班的成绩比较一致，除了一位同学，其他的成绩都落在一个较小的范围内。

习题 25.3

作业：1(b), 2

25.4 统计指数 Index

Pg. 197

25.4 目标:

1. 理解简单指数及综合指数的意义及计算

指数 Index

指数是一种用**相对数 (relative number)** 来度量所考察的对象在**不同时期**变动情况的指标

例：人口指数、价格指数、股价指数、空气指数...

计算指数所选择的标准时期,称为**基期(base period)**,与基期相比的时期称为**计算期**。

基期的指数一般定为100、500或1000等容易记忆与比较的数字,在本章中,我们一律定基期的指数为**100**。

$$\text{指数} = \frac{Q_1}{Q_0} \times \text{基期的指数}$$

计算期的值

基期的值

例题 14

某独中 2020 年的初一新生人数为 240 人，2023 年的新生人数为 280 人。以 2020 年为基期，计算该独中 2023 年初一新生人数的指数。

解 2023 年初一新生人数的指数 $= \frac{280}{240} \times 100$
 $= 116.67$



当基期的指数为 100 时，计算期的指数可视为一个百分数。例如，在例题 14 中，初一新生人数的指数为 116.67，表示 2023 年初一新生的人数比 2020 年增加了 16.67%。

8.4 指数：价比(price relative)、综合指数(composite index number)

价比 (P_0 : 基期价格, P_1 : 计算期价格)

$$\text{价比} = \frac{P_1}{P_0} \times 100$$

- a) 一零食在 2007 年的价格为 RM6 令吉, 在 2018 年价格为 RM7.50, 若以 2007 年为基期, 2018 年为计算期, 求该零食的价比, 及上涨了多少巴仙。

解:
$$\text{价比} = \frac{P_1}{P_0} \times 100 = \frac{7.5}{6} \times 100 = 125$$

 $\therefore$ 上涨了 25%

若 “价比 > 100”, 则表示 “涨价”
“价比 < 100”, 则表示 “跌价”
“价比 = 100”, 则表示 “不涨不跌”

综合指数（或物价指数、生活消费指数）

$$\text{综合指数} = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i}$$

$$\text{加权平均数} = \frac{w_1 x_1 + w_2 x_2 + \cdots + w_n x_n}{w_1 + w_2 + \cdots + w_n}$$

b) 右表为五种食品在 2018 年的价比（以 2015 年为基期）及权数：
求物价指数。

食品	价比	权数
肉类	108	13
鱼类	121	12
蔬菜	120	13
饮料	110	7
水果	105	5

$$\text{综合指数} = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i} = \frac{108(13) + 121(12) + 120(13) + 110(7) + 105(5)}{13 + 12 + 13 + 7 + 5} = 114.22$$

∴ 综合指数为 114.22

c) 下表所示四 4 种原料 P、Q、R、S 在 2013 年及 2018 年的价格，价比及权数：

原料	2013 (RM)	2018 (RM)	2018 年价比 (以 2013 年为基期)	权数
P	30	x	110	7
Q	y	60	120	2
R	w	$w + 15$	125	5
S	80	84	z	6

求：i) w, x, y, z 的值；

ii) 以 2013 年为基期，求此 4 种原料在 2018 年的生活消费指数。

$$\text{原料 } P, 110 = \frac{x}{30} \times 100 \Rightarrow x = 33$$

$$\text{原料 } Q, 120 = \frac{60}{y} \times 100 \Rightarrow y = 50$$

$$\text{原料 } R, 125 = \frac{w + 15}{w} \times 100 \Rightarrow w = 60$$

$$\text{原料 } S, z = \frac{84}{80} \times 100 \Rightarrow z = 105$$

$$\text{综合指数} = \frac{110(7) + 120(2) + 125(5) + 105(6)}{7 + 2 + 5 + 6} = 113.25$$

d) 下表为 A、B、C 三种零件以不同年份为基期及计算期的价比：

计算期	基期	零件 A 的价比	零件 B 的价比	零件 C 的价比
2010	2005	160	x	170
2015	2005	140	190	y
2015	2010	z	210	150

求 x, y, z 的值。

零件 A

$$160 = \frac{P_{2010}}{P_{2005}} \times 100$$

$$140 = \frac{P_{2015}}{P_{2005}} \times 100$$

$$\begin{aligned} z &= \frac{P_{2015}}{P_{2010}} \times 100 \\ &= \frac{P_{2015}}{P_{2005}} \times \frac{P_{2005}}{P_{2010}} \times 100 \\ &= \frac{140}{100} \times \frac{100}{160} \times 100 \\ &= 87.5 \end{aligned}$$

零件 B

$$190 = \frac{P_{2015}}{P_{2005}} \times 100$$

$$210 = \frac{P_{2015}}{P_{2010}} \times 100$$

$$\begin{aligned} x &= \frac{P_{2010}}{P_{2005}} \times 100 \\ &= \frac{P_{2010}}{P_{2015}} \times \frac{P_{2015}}{P_{2005}} \times 100 \\ &= \frac{100}{210} \times \frac{190}{100} \times 100 \\ &= 90.48 \end{aligned}$$

零件 C

$$170 = \frac{P_{2010}}{P_{2005}} \times 100$$

$$150 = \frac{P_{2015}}{P_{2010}} \times 100$$

$$\begin{aligned} y &= \frac{P_{2015}}{P_{2005}} \times 100 \\ &= \frac{P_{2015}}{P_{2010}} \times \frac{P_{2010}}{P_{2005}} \times 100 \\ &= \frac{150}{100} \times \frac{170}{100} \times 100 \\ &= 255 \end{aligned}$$

$$\therefore x = 90.48, y = 255, z = 87.5$$

习题 25.4 (pg 188)

作业：5, 7, 8

